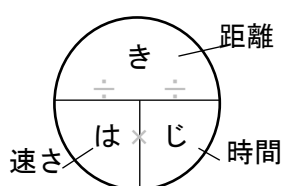


江原予備校

数学

連立方程式 時間・速度・距離の問題(1)

1. 時間・速さ・距離の関係



【暗記法】 木 の下に じ いさん ば あさん

$$\text{距離} = \text{速さ} \times \text{時間}$$

$$\text{速さ} = \text{距離} \div \text{時間}$$

$$\text{時間} = \text{距離} \div \text{速さ}$$

【例題】 各問に答えよ。

(1) 時速 40km で 1.5 時間進んだ距離は km 解) $40 \times 1.5 = 60$ 答 [60km]

(2) 1200m を 8 分で走った。分速は m/分 解) $1200 \div 8 = 150$ 答 [150m/分]

(3) 24km のサイクリングコースを 12km/時 で走った。 時間で着いた。
解) $24 \div 12 = 2$ 答 [2 時間]

2. 分を時間であらわす。

【例題】 15 分は 時間 を求めよ。

解) 1 時間は 60 分なので 15 分は $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ 時間 [$\frac{1}{4}$ 時間]



<練習> 以下の問に答えなさい。

(1) 25 分は 時間である。

(2) 40 分は 時間である。



解) $\frac{25}{60} = \frac{5}{12}$ 時間
[$\frac{5}{12}$ 時間]



解) $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ 時間
[$\frac{2}{3}$ 時間]

(3) 1 時間 45 分は 時間である。

(4) 2 時間 24 分は 時間である。



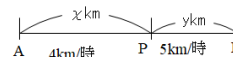
解) $1 + \frac{45}{60} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$
[$\frac{7}{4}$ 時間]



解) $2 + \frac{24}{60} = \frac{10}{5} + \frac{2}{5} = \frac{12}{5}$
[$\frac{12}{5}$ 時間]

① 距離を求める問題(1)

【例題】 A 地から 7 km はなれた B 地へ行くのに、途中の P 地までは時速 4 km, P 地から B 地までは時速 5 km で歩いたら、全体で 1 時間 36 分かかった。途中休憩はしないとして、A 地から P 地まで、P 地から B 地までの距離をそれぞれ求めよ。



解) A から P 地まで x km, P 地から B 地まで y km とする。1 時間 36 分 $= 1 + \frac{36}{60} = \frac{5}{5} + \frac{3}{5} = \frac{8}{5}$ 時間

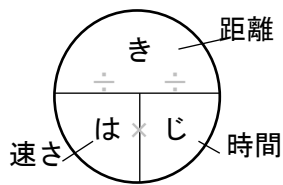
$$\begin{cases} x + y = 7 & \cdots \cdots ① & ② \times 20 \text{ より} & 5x + 4y = 32 \cdots \cdots ②' \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{5} = \frac{8}{5} & \cdots \cdots ② & ②' - ① \text{ より} & \end{cases}$$

$$5x + 4y = 32$$

$$-) \quad 4x + 4y = 28$$

$x = 4$, $y = 3$ 答) A 地から P 地まで [4] km, P 地から B 地まで [3] km

1. 時間・速さ・距離の関係



【暗記法】 **木** の下に **じ** いさん **ば** あさん

距離 = × 時間

速さ = ÷

時間 = ÷

【例題】 各問に答えよ。

(1) 時速 40km で 1.5 時間進んだ距離は km 答 []

(2) 1200m を 8 分で走った。分速は m/分 答 []

(3) 24km のサイクリングコースを 12km/時で走った。 時間で着いた。
答 []

2. 分を時間であらわす。

【例題】 15 分は 時間 を求めよ。

[]



<練習> 以下の問に答えなさい。

(1) 25 分は 時間である。

(2) 40 分は 時間である。



[]



[]

(3) 1 時間 45 分は 時間である。

(4) 2 時間 24 分は 時間である。



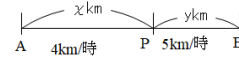
[]



[]

① 距離を求める問題(1)

【例題】 A 地から 7 km はなれた B 地へ行くのに、途中の P 地までは時速 4 km, P 地から B 地までは時速 5 km で歩いたら、全体で 1 時間 36 分かかった。途中休憩はしないとして、A 地から P 地まで、P 地から B 地までの距離をそれぞれ求めよ。



答) A 地から P 地まで [] km, P 地から B 地まで [] km

<練習>つぎの問いにこたえよ。

- (1) ある人が、自動車で P 地から 100km 離れた R 地まで行った。P 地から途中の Q 地までは、時速 40km、Q 地から R 地までは時速 80km で行くと、全体で 1 時間 45 分かかった。

PQ 間、QR 間それぞれ距離を求めよ。

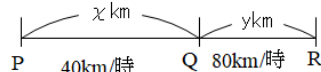
解) PQ 間を x km, QR 間を y km とする。1 時間 45 分 $= 1 + \frac{45}{60} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$ 時間

$$\begin{cases} x + y = 100 & \cdots \cdots \textcircled{1} & \textcircled{2} \times 80 \text{ より} & 2x + y = 140 \cdots \cdots \textcircled{2}' \\ \frac{x}{40} + \frac{y}{80} = \frac{7}{4} & \cdots \cdots \textcircled{2} & \textcircled{2}' - \textcircled{1} \text{ より} \end{cases}$$

$$2x + y = 140$$

$$-) \underline{x + y = 100}$$

$$x = 40, y = 60$$



答) PQ 間 [40] km, QR 間 [60] km

- (2) 8km 離れた 2 地点 A, B がある。A 地点を出発して時速 2km の速さで進み、途中から時速 4km の速さで進んだところ、B 地点に着くまでに 3 時間 30 分かかった。時速 2km の速さで進んだ距離を求めよ。

解) 時速 2km の速さで進んだ距離を x km, 時速 4km の速さで進んだ距離を y km とする。

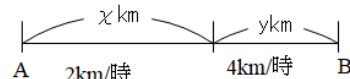
3 時間 30 分 $= 3 + \frac{30}{60} = \frac{3}{1} + \frac{1}{2} = \frac{6}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$ 時間

$$\begin{cases} x + y = 8 & \cdots \cdots \textcircled{1} & \textcircled{2} \times 4 \text{ より} & 2x + y = 14 \cdots \cdots \textcircled{2}' \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = \frac{7}{2} & \cdots \cdots \textcircled{2} & \textcircled{2}' - \textcircled{1} \text{ より} \end{cases}$$

$$2x + y = 14$$

$$-) \underline{x + y = 8}$$

$$x = 6, y = 2$$



答) 時速 2km の速さで進んだ距離 [4] km

- (3) 太郎さんと花子さんは修学旅行で、午前 8 時 30 分に学校を出発し、200km 離れた目的地へバスで向かった。学校から途中の休憩所までを時速 40km で走り休憩所で 30 分間休憩し、休憩所から目的地まで時速 60km で走り、午後 1 時に到着した。学校から休憩所までの距離と、休憩所から目的地までの距離をそれぞれ求めよ。<富山県改題>

解) かかった時間は午後 1 時 - 午前 8 時 30 分 = 4 時間 30 分 休憩した時間が 30 分なのでバスで走った時間は 4 時間

学校から休憩所までの距離を x km, 休憩所から目的地までの距離を y km とする。

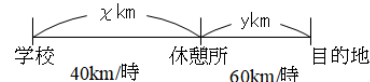
バスで走った時間は 4 時間

$$\begin{cases} x + y = 200 & \cdots \cdots \textcircled{1} & \textcircled{2} \times 120 \text{ より} & 3x + 2y = 480 \cdots \cdots \textcircled{2}' \\ \frac{x}{40} + \frac{y}{60} = 4 & \cdots \cdots \textcircled{2} & \textcircled{2}' - \textcircled{1} \times 2 \text{ より} \end{cases}$$

$$3x + 2y = 480$$

$$-) \underline{2x + 2y = 400}$$

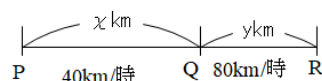
$$x = 80, y = 120$$



答) 学校から休憩所までの [80] km, 休憩所から目的地までの距離 [120] km

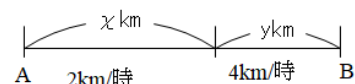
＜練習＞つぎの問いにこたえよ。

- (1) ある人が、自動車で P 地から 100km 離れた R 地まで行った。P 地から途中の Q 地までは、時速 40km、Q 地から R 地までは時速 80km で行くと、全体で 1 時間 45 分かかった。PQ 間、QR 間それぞれ距離を求めよ。



答) PQ 間 [] km, QR 間 [] km

- (2) 8km 離れた 2 地点 A, B がある。A 地点を出発して時速 2km の速さで進み、途中から時速 4km の速さで進んだところ、B 地点に着くまでに 3 時間 30 分かかった。時速 2km の速さで進んだ距離を求めよ。



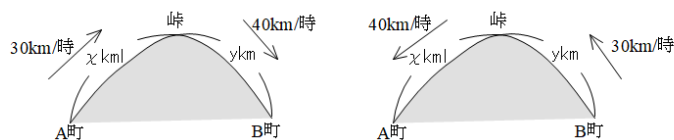
答) 時速 2km の速さで進んだ距離 [] km

- (3) 太郎さんと花子さんは修学旅行で、午前 8 時 30 分に学校を出発し、200km 離れた目的地へバスで向かった。学校から途中の休憩所までを時速 40km で走り休憩所で 30 分間休憩し、休憩所から目的地まで時速 60km で走り、午後 1 時に到着した。学校から休憩所までの距離と、休憩所から目的地までの距離をそれぞれ求めよ。＜富山県改題＞

答) 学校から休憩所までの [] km, 休憩所から目的地までの距離 [] km

②距離を求める問題(2)往復する場合

【例題】A町から峠を超えB町までの8kmの道のりについてA町から峠を超えB町までこのバスで15分かかる。同じ道をB町から峠を超えA町まで13分かかった。バスは上りは時速30km/時, 下りは時速40km/時という。A町から峠までの距離, 峠からB町までの距離をそれぞれ求めよ。



解) A町から峠までの距離を x km , 峠からB町までの距離を y km とする。

$$\begin{aligned} \frac{x}{30} + \frac{y}{40} &= \frac{15}{60} \cdots \cdots ① & ① \times 120 & \quad 4x + 3y = 30 \cdots \cdots ①' \\ \frac{x}{40} + \frac{y}{30} &= \frac{13}{60} \cdots \cdots ② & ② \times 120 & \quad 3x + 4y = 26 \cdots \cdots ②' \\ ②' \times 4 - ①' \times 3 & & & \end{aligned}$$

$$12x + 16y = 104$$

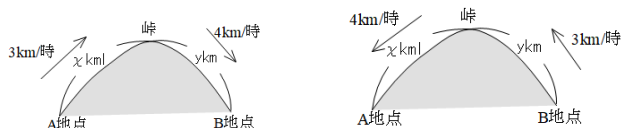
$$-) \underline{12x + 9y = 90}$$

$$7y = 14 \quad y = 2 \quad ①' \text{ に代入 } x = 6$$

答) A町から峠までの距離 [6km], 峠からB町までの距離 [2km]

<練習>以下の問に答えなさい。

(1) A地点から峠を超えB地点までの距離は3kmである。A地点から峠を超えB地点へは55分後に到着し、B地点から峠を超え、A地点に戻るまで50分かかった。上りを3km/時下りを4km/時とすると、A地点から峠までの距離、峠からB地点までの距離をそれぞれ求めよ。



解) A地点から峠までの距離を x km , 峠からB地点までの距離を y km とする。

$$\begin{aligned} \frac{x}{3} + \frac{y}{4} &= \frac{55}{60} \cdots \cdots ① & ① \times 60 & \quad 20x + 15y = 55 \cdots \cdots ①' \\ \frac{x}{4} + \frac{y}{3} &= \frac{50}{60} \cdots \cdots ② & ② \times 60 & \quad 15x + 20y = 50 \cdots \cdots ②' \\ ②' \times 4 - ①' \times 3 & & & \end{aligned}$$

$$60x + 80y = 200$$

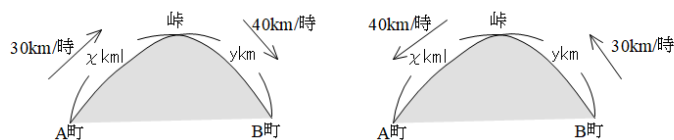
$$-) \underline{60x + 45y = 165}$$

$$35y = 35 \quad y = 1 \quad ①' \text{ に代入 } x = 2$$

答) A地点から峠までの距離 [2km], 峠からB地点までの距離 [1km]

②距離を求める問題(2)往復する場合

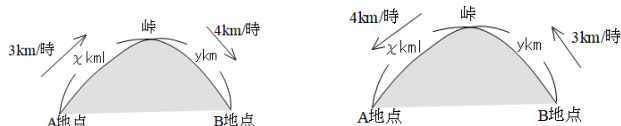
【例題】A町から峠を超えB町までの8kmの道のりについてA町から峠を超えB町までこのバスで15分かかる。同じ道をB町から峠を超えA町まで13分かかった。バスは上りは時速30km/時, 下りは時速40km/時という。A町から峠までの距離, 峠からB町までの距離をそれぞれ求めよ。



答) A町から峠までの距離[], 峠からB町までの距離 []

<練習>以下の問に答えなさい。

(1)A地点から峠を超えB地点までの距離は3kmである。A地点から峠を超えB地点へは55分後に到着し、B地点から峠を超え、A地点に戻るまで50分かかった。上りを3km/時下りを4km/時とするとき、A地点から峠までの距離、峠からB地点までの距離をそれぞれ求めよ。

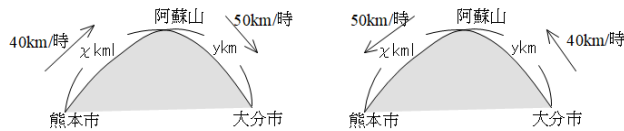


答) A地点から峠までの距離[], 峠からB地点までの距離 []

(2) 自動車で熊本市から阿蘇山を超えて、大分市へいくのに2時間12分かかる。

大分市から阿蘇山を超えて、熊本市にもどるには2時間18分かかる。

上りは40km/時、下りは50km/時という。熊本市から阿蘇山までの距離と、阿蘇山から大分市までの距離を求めよ。



解) 熊本市から阿蘇山までの距離を x km , 阿蘇山から大分市までの距離を y km とする。

$$2\text{時間}12\text{分} = 2 + \frac{12}{60} = 2 + \frac{1}{5} = \frac{10}{5} + \frac{1}{5} = \frac{11}{5}\text{時間} \quad 2\text{時間}18\text{分} = 2 + \frac{18}{60} = 2 + \frac{3}{10} = \frac{20}{10} + \frac{3}{10} = \frac{23}{10}\text{時間}$$

$$\frac{x}{40} + \frac{y}{50} = \frac{11}{5} \dots\dots ① \quad ① \times 200 \quad 5x + 4y = 440 \dots\dots ①'$$

$$\frac{x}{50} + \frac{y}{40} = \frac{23}{10} \dots\dots ② \quad ② \times 200 \quad 4x + 5y = 460 \dots\dots ②'$$

$$②' \times 5 - ①' \times 4$$

$$20x + 25y = 2300$$

$$-) 20x + 16y = 1760$$

$$9y = 540 \quad y = 60 \quad ①' \text{ に代入 } x = 40$$

答) 熊本市から阿蘇山までの距離 [40km], 阿蘇山から大分市までの距離 [60km]

(3) A地点からB地点を経てC地点までを自動車で行くのに、行きは、AB間を時速40km, BC間を時速80kmの速さで走ったところ、2時間かかった。帰りは、CB間, BA間とも時速50kmの速さで走ったところ、行きと同じ2時間かかった。

AB間とBC間の道のりをそれぞれ求めなさい。

解) AB間を x km , BC間を y km とする。

$$\frac{x}{40} + \frac{y}{80} = 2 \dots\dots ① \quad ① \times 80 \quad 2x + y = 160 \dots\dots ①'$$

$$\frac{x}{50} + \frac{y}{50} = 2 \dots\dots ② \quad ② \times 50 \quad x + y = 100 \dots\dots ②'$$

$$①' - ②'$$

$$2x + y = 160$$

$$-) x + y = 100$$

$$x = 60 \quad y = 40$$

答) AB間 [60km], BC間 [40km]

(2) 自動車で熊本市から阿蘇山を超えて、大分市へいくのに2時間12分かかる。

大分市から阿蘇山を超えて、熊本市にもどるには2時間18分かかる。

上りは40km/時、下りは50km/時という。熊本市から阿蘇山までの距離と、阿蘇山から大分市までの距離を求めよ。

答) 熊本市から阿蘇山までの距離[], 阿蘇山から大分市までの距離 []

(3) A地点からB地点を経てC地点までを自動車で行くのに、行きは、AB間を時速40km, BC間を時速80kmの速さで走ったところ、2時間かかった。帰りは、CB間, BA間とも時速50kmの速さで走ったところ、行きと同じ2時間かかった。

AB間とBC間の道のりをそれぞれ求めなさい。

答) AB間[], BC間 []

③速さを求める問題 往復する問題

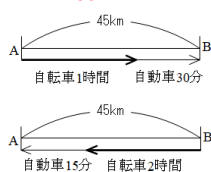
【例題】A地点から45km離れたB地点までを往復するのに、行きは、A地点から1時間自転車に乗り、30分間自動車で行ってB地点に着いた。

帰りは、B地点から2時間自転車に乗り、15分間自動車で行ってA地点に着いた。

自転車と自動車の時速をそれぞれ求めなさい。

解) 自転車の時速を x km/時、自動車の時速を y km/時とする。

$$30分 = \frac{30}{60} = \frac{1}{2} \text{時間} \quad 15分 = \frac{15}{60} = \frac{1}{4} \text{時間}$$



$$1 \times x + \frac{1}{2} \times y = 45 \cdots \cdots ① \quad ① \times 2 \quad 2x + y = 90 \cdots \cdots ①'$$

$$2x + \frac{1}{4} \times y = 45 \cdots \cdots ② \quad ② \times 4 \quad 8x + y = 180 \cdots \cdots ②'$$

$$②' - ①'$$

$$8x + y = 180$$

$$-) \quad 2x + y = 90$$

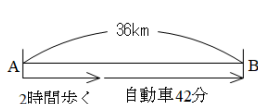
$$6x = 90 \quad x = 15 \quad ②' \text{より} \quad y = 60$$

答) 自転車の時速 [15km/時] 自動車の時速 [60km/時]

<練習>以下の問に答えなさい。

- (1) ある人がA地から36km離れたB地までを往復することにした。行きはA地から2時間歩き、42分間自動車に乗ってB地に着いた。帰りは行きと同じ速さでB地から1時間歩き、48分間自動車に乗ってA地に着いた。歩く速さ、自動車の速さはそれぞれ時速何kmか。

解) 歩く速さを x km/時、自動車の速さを y km/時 $42分 = \frac{42}{60} = \frac{7}{10} \text{時間}$ $48分 = \frac{48}{60} = \frac{4}{5} \text{時間}$



$$2 \times x + \frac{7}{10} \times y = 36 \cdots \cdots ① \quad ① \times 10 \quad 20x + 7y = 360 \cdots \cdots ①'$$

$$x + \frac{4}{5} \times y = 36 \cdots \cdots ② \quad ② \times 5 \quad 5x + 4y = 180 \cdots \cdots ②'$$

$$②' \times 4 - ①'$$

$$20x + 16y = 720$$

$$-) \quad 20x + 7y = 360$$

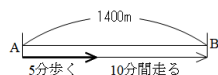
$$9y = 360 \quad x = 40 \quad ②' \text{より} \quad y = 4$$

答) 歩く速さ [4km/時] 自動車の速さ [40km/時]

- (2) A地点からB地点まで1400mの道のりがある人がA地点からB地点まで5分間歩き、残りの道のりを10分間走って着いた。帰りはB地点を出発して10分間歩き残りの道のりは6分間走りA地点についた。歩く速さと走る速さは一定とする。

歩く速さと走る速さをそれぞれ求めよ。

解) 歩く速さを x m/分、走る速さを y m/分とする。



$$5x + 10y = 1400 \cdots \cdots ① \quad ① \times 2 - ② \quad 10x + 20y = 2800$$

$$10x + 6y = 1400 \cdots \cdots ②$$

$$-) \quad 10x + 6y = 1400$$

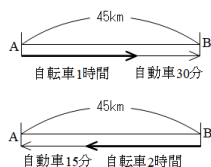
$$① \times 2 - ②$$

$$14y = 1400 \quad y = 100$$

①より $x = 80$ 答) 歩く速さ [80m/分] 走る速さ [100m/分]

③速さを求める問題 往復する問題

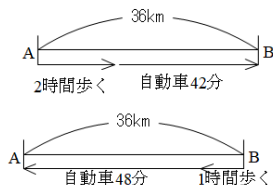
【例題】A地点から45km離れたB地点までを往復するのに、行きは、A地点から1時間自転車に乗り、30分間自動車で行ってB地点に着いた。
 帰りは、B地点から2時間自転車に乗り、15分間自動車で行ってA地点に着いた。
 自転車と自動車の時速をそれぞれ求めなさい。



答) 自転車の時速 [] 自動車の時速 []

<練習>以下の問に答えなさい。

- (1) ある人がA地から36km離れたB地までを往復することにした。行きはA地から2時間歩き、42分間自動車に乗ってB地に着いた。帰りは行きと同じ速さでB地から1時間歩き、48分間自動車に乗ってA地に着いた。歩く速さ、自動車の速さはそれぞれ時速何kmか。



答) 歩く速さ [] 自動車の速さ []

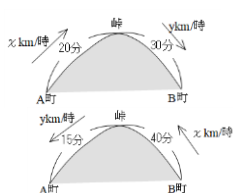
- (2) A地点からB地点まで1400mの道のりがある人がA地点からB地点まで5分間歩き、残りの道のりを10分間走って着いた。帰りはB地点を出発して10分間歩き残りの道のりは6分間走りA地点についた。歩く速さと走る速さは一定とする。
 歩く速さと走る速さをそれぞれ求めよ。

答) 歩く速さ [] 走る速さ []

(3) A町から峠を超えてB町までは36kmの道のりがある。バスでA町から峠までの上りは20分, 峠からB町までの下りは30分かかった。次にB町からA町に戻るとき、同じバスでB町から峠までの上りは40分, 峠からA町までの下りは15分かかった。このバスの上りと下りの時速は一定とする。このバスの上りの時速、下りの時速をそれぞれ求めよ。

解) 上りの時速 x km/時, 下りの時速 y km/時とする。

$$20\text{分} = \frac{20}{60} = \frac{1}{3}\text{時間} \quad 30\text{分} = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}\text{時間} \quad 40\text{分} = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}\text{時間} \quad 15\text{分} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}\text{時間}$$



$$\frac{1}{3} \times x + \frac{1}{2} \times y = 36 \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \times 6 \quad 2x + 3y = 216 \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$$\frac{2}{3} \times x + \frac{1}{4} \times y = 36 \cdots \cdots \textcircled{2} \quad \textcircled{2} \times 12 \quad 8x + 3y = 432 \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{2}' - \textcircled{1}'$$

$$8x + 3y = 432$$

$$-) \underline{2x + 3y = 216}$$

$$6x = 216 \quad x = 36 \quad \textcircled{1}' \text{ より } y = 48$$

答) 上りの時速 [36km/時] 下りの時速 [48km/時]

(3) A町から峠を超えてB町までは36kmの道のりがある。バスでA町から峠までの上りは20分, 峠からB町までの下りは30分かかった。次にB町からA町に戻るとき、同じバスでB町から峠までの上りは40分, 峠からa町までの下りは15分かかった。このバスの上りと下りの時速は一定とする。このバスの上りの時速、下りの時速をそれぞれ求めよ。

答) 上りの時速 [] 下りの時速 []

江原予備校

数学

連立方程式 整数問題

2 けたの整数の問題

2 桁の整数・入れ変えた整数・2 桁の数を文字式で表す。

例えば $72 = 10 \times 7 + 2$ と表せる。

→ 十の位を x ，一の位を y とするとこの 2 けたの整数は $10x + y$ で表せる。

72 の十の位の数と一の位の数を入れかえた数は 27 $27 = 10 \times 2 + 7$ と表せる。

→ 十の位と一の位の数を入れ替えた数は $10y + x$ で表せる。

【重要】十の位を x ，一の位を y とするとこの 2 けたの整数は $10x + y$
 十の位と一の位の数を入れ替えた数は $10y + x$

【例題】2 けたの自然数がある。その数は各位の数の和が 7_①で，十の位の数と一の位の数を
 入れかえてできる数は，もとの数より 27 大きくなるという。

もとの自然数を求めなさい。

解説) もとの自然数の十の位の数は x ，一の位の数を y とすると，もとの数は

$10x + y$ と表すことができる。十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は
 $10y + x$ となる

解)
$$\begin{cases} x + y = 7 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 10y + x = 10x + y + 27 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

②' + ①より
 $2y = 10 \quad y = 5$
 ①より $x = 2$

②より $-9x + 9y = 27$
 $\div 9$ とする $-x + y = 3 \cdots \cdots \textcircled{2}'$

答) [25]

<練習>以下の問いにこたえよ。

- (1) 2 けたの整数があり，十の位の数と一の位の数を入れかえた数は，もとの整数より 36
 大きい。またもとの整数と入れかえた数との和は 110 である。もとの整数を求めよ。

<茨城県>

解) 十の位の数を x ，一の位の数を y とすると，

$$\begin{cases} 10y + x = 10x + y + 36 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 10x + y + 10y + x = 110 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

①より $-9x + 9y = 36$
 $\div 9 \quad -x + y = 4 \cdots \cdots \textcircled{1}'$
 ②より $11x + 11y = 110$
 $\div 11 \quad x + y = 10 \cdots \cdots \textcircled{2}'$

① + ②'より
 $2y = 14 \quad y = 7$
 ②'より $x = 3$

答) [37]

2 けたの整数の問題

2 桁の整数・入れ変えた整数・2 桁の数を文字式で表す。

例えば $72=10\times 7+2$ と表せる。

→十の位を x ，一の位を y とするとこの 2 けたの整数は で表せる。

72 の十の位の数と一の位の数を入れかえた数は 27 $27=10\times 2+7$ と表せる。

→十の位と一の位の数を入れ替えた数は で表せる。

【重要】十の位を x ，一の位を y とするとこの 2 けたの整数は

十の位と一の位の数を入れ替えた数は

【例題】2 けたの自然数がある。その数は各位の数の和が 7_①で，十の位の数と一の位の数を
入れかえてできる数は，もとの数より 27 大きくなるという。

もとの自然数を求めなさい。

解説) もとの自然数の十の位の数は x ，一の位の数を y とすると，もとの数は

と表すことができる。十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は

となる

答) []

<練習>以下の問いにこたえよ。

- (1) 2 けたの整数があり，十の位の数と一の位の数を入れかえた数は，もとの整数より 36 大きい。またもとの整数と入れかえた数との和は 110 である。もとの整数を求めよ。

<茨城県>

答) []

(2) 2 けたの自然数がある. この数の十の位の数は一の位の数の 2 倍より 1 大きい. また, 十の位の数と一の位の数を入れかえてできる 2 けたの自然数は, もとの数より 36 小さくなる. もとの自然数を求めなさい.

解) 十の位を x , 一の位を y とすると,

$$x = 2y + 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$10y + x = 10x + y - 36 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{より} \quad -9x + 9y = -36$$

$$\textcircled{1} \text{より} \quad y = 3 \text{ 代入}$$

$$\div (-9) \quad x - y = 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$$x = 73$$

$\textcircled{2}'$ に $\textcircled{1}$ を代入

答) [73]

$$(2y + 1) - y = 4 \quad y = 3$$

$$\div 11 \quad x + y = 10 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

(3) 2 けたの自然数がある. この数は, 各位の数の和の 7 倍に等しく, 十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は, もとの数より 18 小さくなるという. もとの自然数を求めよ.

解) 十の位を x , 一の位を y とすると,

$$10x + y = 7(x + y) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$10y + x = 10x + y - 18 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{より} \quad 3x = 6y \quad x = 2y \quad \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$$\textcircled{2} \text{より} \quad -9x + 9y = -18$$

$$\div (-9) \quad x - y = 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$\textcircled{2}'$ に $\textcircled{1}$ を代入

$$2y - y = 2 \quad y = 2 \quad \textcircled{1}' \text{より} \quad x = 4$$

答 [42]

(4) 2 けたの正の整数がある. その数は, 各けたの数字の y の 7 倍である. この整数から 9 をひくと, ちょうど十の位の数と一の位の数を入れかえた数となるという. この整数を求めよ.

解) 十の位を x , 一の位を y とすると,

$$10x + y = (x + y) \times 7 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$10x + y - 9 = 10y + x \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{より} \quad 10x + y - 7x - 7y = 0 \quad 3x - 6y = 0$$

$$\textcircled{1}' - \textcircled{2}'$$

$$\div 3 \quad x - 2y = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$$-y = -1 \quad y = 1$$

$$\textcircled{2} \text{より} \quad 9x - 9y = 9$$

$$\textcircled{1}' \text{より} \quad x = 2$$

$$\div 9 \quad x - y = 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

答) [21]

(2) 2 けたの自然数がある. この数の十の位の数は一の位の数の 2 倍より 1 大きい。また, 十の位の数と一の位の数を入れかえてできる 2 けたの自然数は, もとの数より 36 小さくなる。もとの自然数を求めなさい。

答) []

(3) 2 けたの自然数がある。この数は,各位の数の和の 7 倍に等しく,十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は,もとの数より 18 小さくなるという。もとの自然数を求めよ。

答 []

(4) 2 けたの正の整数がある。その数は, 各けたの数字の y の 7 倍である。この整数から 9 をひくと, ちょうど十の位の数と一の位の数を入れかえた数となるという。
この整数を求めよ。

答) []

【重要】3けたの整数について百の位を x , 十の位を y , 一の位を z とすると

この整数は $100x + 10y + z$ と表される。

百の位と、一の位を入れかえた数は $100z + 10y + x$ となる。

【例題】十の位の数字が3である3けたの自然数がある。百の位の数字と一の位の数字の和は12で、百の位の数字と一の位の数字を入れかえると、もとの数より396だけ小さくなる。もとの数を求めよ。

解) 百の位を x , 一の位を y とする。もとの数は $100x + 3 \times 10 + y = 100x + 20 + y$

百の位と一の位を入れかえた数は $100y + 20 + x$

$$x + y = 12 \cdots \cdots ①$$

$$②より -99x + 99y = -396$$

$$100y + 20 + x = 100x + 20 + y - 396 \cdots \cdots ② \quad \text{両辺を}-99で割る。x - y = 4 \cdots \cdots ②'$$

$$① + ②'より \quad 2x = 16 \quad x = 8 \quad ①より y = 4 \quad \text{答} [\quad 834 \quad]$$

<練習>以下の問に答えなさい。

(1) 十の位の数字が7である3けたの自然数がある。百の位の数字と一の位の数字の和は9で、百の位の数字と一の位の数字を入れかえると、もとの数より693だけ大きくなる。もとの数を求めよ。

解) 百の位を x , 一の位を y とする。もとの数は $100x + 7 \times 10 + y = 100x + 70 + y$

百の位と一の位を入れかえた数は $100y + 70 + x$

$$x + y = 9 \cdots \cdots ①$$

$$②より -99x + 99y = 693$$

$$100y + 70 + x = 100x + 70 + y + 693 \cdots \cdots ② \quad \text{両辺を}-99で割る。x - y = -7 \cdots \cdots ②'$$

$$① + ②'より \quad 2x = 2 \quad x = 1 \quad ①より y = 8 \quad \text{答} [\quad 178 \quad]$$

(2) 十の位の数字が2である3けたの自然数がある。百の位の数字と一の位の数字の和は11で、百の位の数字と一の位の数字を入れかえると、もとの数より297だけ小さくなる。もとの数を求めよ。<高知>

解) 百の位を x , 一の位を y とする。もとの数は $100x + 2 \times 10 + y = 100x + 20 + y$

百の位と一の位を入れかえた数は $100y + 20 + x$

$$x + y = 11 \cdots \cdots ①$$

$$②より -99x + 99y = -297$$

$$100y + 20 + x = 100x + 20 + y - 297 \cdots \cdots ② \quad \text{両辺を}-99で割る。x - y = 3 \cdots \cdots ②'$$

$$① + ②'より \quad 2x = 14 \quad x = 7 \quad ①より y = 4 \quad \text{答} [\quad 734 \quad]$$

(3) 3けたの正の整数がある。一の位の数は7で、百の位の数と十の位の数の和を一の位の数からひくと2になる。また、百の位の数と十の位の数を入れかえた数は、もとの数より90小さくなる。もとの整数を求めよ。

解) 百の位を x , 十の位を y とする。

もとの数は $100x + 10y + 7$ 百の位の数と十の位の数を入れかえた数は $100y + 10x + 7$

$$x + y - 7 = 2 \cdots \cdots ①$$

$$①より \quad x + y = 9 \cdots \cdots ①'$$

$$100y + 10x + 7 = 100x + 10y + 7 - 90 \cdots \cdots ② \quad ②より \quad -90x + 90y = -90$$

$$\text{両辺を}-90で割る \quad x - y = 1 \cdots \cdots ②'$$

$$①' + ②' \quad 2x = 10 \quad x = 5 \quad ①' \quad y = 4 \quad \text{答} [\quad 547 \quad]$$

【重要】3けたの整数について百の位を x , 十の位を y , 一の位を z とすると

この整数は と表される。

百の位と、一の位を入れかえた数は となる。

【例題】十の位の数字が3である3けたの自然数がある。百の位の数字と一の位の数字の和は12で、百の位の数字と一の位の数字を入れかえると、もとの数より396だけ小さくなる。もとの数を求めよ。

答 []

<練習>以下の問に答えなさい。

- (1) 十の位の数字が7である3けたの自然数がある。百の位の数字と一の位の数字の和は9で、百の位の数字と一の位の数字を入れかえると、もとの数より693だけ大きくなる。もとの数を求めよ。

答 []

- (2) 十の位の数字が2である3けたの自然数がある。百の位の数字と一の位の数字の和は11で、百の位の数字と一の位の数字を入れかえると、もとの数より297だけ小さくなる。もとの数を求めよ。<高知>

答 []

- (3) 3けたの正の整数がある。一の位の数は7で、百の位の数と十の位の数の和を一の位の数からひくと2になる。また、百の位の数と十の位の数を入れかえた数は、もとの数より90小さくなる。もとの整数を求めよ。

答 []

テスト

(1) 2けたの自然数がある。その数は各位の数の和が7で、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は、もとの数より27大きくなるという。

もとの自然数を求めなさい。〈日本大山形高〉

解) 十の位を x , 一の位を y とする。

$$x + y = 7 \cdots \cdots ①$$

$$10y + x = 10x + y + 27 \cdots \cdots ②$$

$$②より -9x + 9y = 27 \quad \text{両辺を9で割ると} \quad -x + y = 3 \cdots \cdots ②'$$

$$① + ②' \quad \text{より } 2y = 10 \quad y = 5 \quad ①より x = 2 \quad \text{答} [\quad 25 \quad]$$

(2) 2けたの整数があり、十の位の数と一の位の数を入れかえた数はもとの整数より36大きい。またもとの整数と入れかえた数との和は110である。もとの整数を求めよ。〈茨城県〉

解) 十の位を x , 一の位を y とする。

$$10y + x = 10x + y + 36 \cdots \cdots ①$$

$$10x + y + 10y + x = 110 \cdots \cdots ②$$

$$①より -9x + 9y = 36 \quad \text{両辺を9で割ると} \quad -x + y = 4 \cdots \cdots ①'$$

$$②より 11x + 11y = 110 \quad \text{両辺を11で割ると} \quad x + y = 10 \cdots \cdots ②'$$

$$① + ②' \quad \text{より } 2y = 14 \quad y = 7 \quad ①' \text{より } x = 3 \quad \text{答} [\quad 37 \quad]$$

(3) 2けたの正の整数がある。その数は各けたの数字の和の7倍である。

この整数から9をひくと、ちょうど十の位の数と一の位の数を入れかえた数になるという。この整数を求めよ。〈東邦大付東邦高〉

解) $10x + y = (x + y) \times 7 \cdots \cdots ①$ ①より $3x - 6y = 0$ 両辺を3で割って $x - 2y = 0 \cdots \cdots ①'$

$$10x + y - 9 = 10y + x \cdots \cdots ② \quad ②より \quad 9x - 9y = 9 \quad \text{両辺を9で割って} \quad x - y = 1 \cdots \cdots ②'$$

$$①' - ②' \quad \text{より } y = 1 \quad ①' \text{より } x = 2 \quad \text{答} [\quad 21 \quad]$$

(4) 3けたの自然数がある。この自然数は百の位の数と一の位の数が等しく、すべての位の数を加えると20になる。また、一の位の数はそのままにして、百の位の数と十の位の数を入れかえてできる自然数は、もとの自然数より180大きい。

もとの自然数を求めよ。〈栃木県〉

解) 百の位と一の位の数を x , 十の位の数を y とする。

$$x + y + x = 20 \cdots \cdots ① \quad 2x + y = 20 \cdots \cdots ①'$$

$$100y + 10x + x = 100x + 10y + x + 180 \cdots \cdots ② \quad -90x + 90y = 180$$

$$\text{両辺90で割って} \quad -x + y = 2 \cdots \cdots ②'$$

$$①' - ②' \quad 3x = 18 \quad x = 6 \quad ②' \text{より } y = 8 \quad \text{答} [\quad 686 \quad]$$

テスト

(1) 2けたの自然数がある。その数は各位の数の和が7で、十の位の数と一の位の数を入れかえてできる数は、もとの数より27大きくなるという。

もとの自然数を求めなさい。〈日本大山形高〉

答 []

(2) 2けたの整数があり、十の位の数と一の位の数を入れかえた数はもとの整数より36大きい。またもとの整数と入れかえた数との和は110である。もとの整数を求めよ。〈茨城県〉

答 []

(3) 2けたの正の整数がある。その数は各けたの数字の和の7倍である。

この整数から9をひくと、ちょうど十の位の数と一の位の数を入れかえた数になるという。この整数を求めよ。〈東邦大付東邦高〉

答 []

(4) 3けたの自然数がある。この自然数は百の位の数と一の位の数が等しく、すべての位の数を加えると20になる。また、一の位の数はそのままにして、百の位の数と十の位の数を入れかえてできる自然数は、もとの自然数より180大きい。

もとの自然数を求めよ。〈栃木県〉

答 []

(5) 3けたの正の整数がある。この整数の十の位の数に4で、各位の数の和は、一の位の数の3倍である。また、百の位の数と一の位の数を入れかえた整数は、もとの整数より99小さいという。このとき、もとの整数を求めなさい。〈佐野日本大高(栃木)〉

解) 百の位数を x 、一の位数を y とする。

$$x + 4 + y = 3y \cdots \cdots \textcircled{1} \quad x - 2y = -4 \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$$100y + 40 + x = 100x + 40 + y - 99 \cdots \cdots \textcircled{2} \quad -99x + 99y = -99$$

$$\text{両辺を99で割ると} \quad -x + y = -1 \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{1}' + \textcircled{2}' \quad -y = -5 \quad y = 5 \quad \textcircled{2}' \text{ より } x = 6 \quad \text{答} [\quad 645 \quad]$$

(6) 2つの正の整数がある。その和が250で、一方を他方でわると、商が13. 余りが12である。2つの数を求めよ。〈桐朋高(東京)〉

解) 2つの数を x, y とする。 $x > y$ とする。

$$x + y = 250 \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x = 13y + 12 \cdots \cdots \textcircled{2} \quad \rightarrow x \div y = 13 \cdots 12 \text{だから}$$

$$\textcircled{1} \text{に} \textcircled{2} \text{を代入} \quad 13y + 12 + y = 250 \quad 14y = 238 \quad y = 17 \quad x = 233$$

$$\text{答} [\quad 233 \text{と} 17 \quad]$$

(5) 3けたの正の整数がある。この整数の十の位の数 h は4で、各位の数の和は、一の位の数の3倍である。また、百の位の数と一の位の数を入れかえた整数は、もとの整数より99小さいという。このとき、もとの整数を求めなさい。〈佐野日本大高(栃木)〉

答 []

(6) 2つの正の整数がある。その和が250で、一方を他方でわると、商が13、余りが12である。2つの数を求めよ。〈桐朋高(東京)〉

答 []

江原予備校

数学

鉄橋・トンネルの問題

列車の問題①<渡りきる場合>

【例題】 600mの鉄橋を列車が渡りはじめて、渡り終わるまで 40 秒^①かかり、同じ列車が同じ速度で 1400mのトンネルにはいりはじめて出てしまうまでに 1 分 20 秒^②かかったという。

列車の速さを x m/秒、この列車の長さを y m として、連立方程式をつくり x , y をそれぞれ求めなさい。

解説) ①の部分で、電車の先頭の人にテープをもたせたとすると、電車が鉄橋を渡りはじめて渡り終わるまで、テープは [600] + y m が必要。

x m/秒の速さで 40 秒間走った距離は [40] $\times x$

よって、①の式は [600] + $y = 40x$ ……①

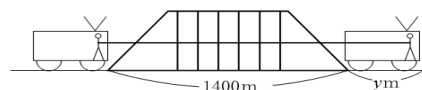
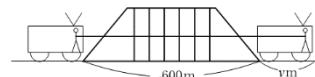
②の部分で、②の式は [1400] + $y = [80] x$ ……②

$$\text{解)} \begin{cases} 600 + y = 40x \cdots \cdots ① \\ 1400 + y = 80x \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$② - ① \text{ より } 800 = 40x$$

$$x = 20 \quad \text{これを①に代入 } y = 200\text{m}$$

答) 電車の速さは [20] m/秒、電車の長さは [200] m



<練習> 次の各問いに答えよ。

(1) ある列車が850mの鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに、40秒かかった。

また、この列車が、1150mのトンネルにはいりはじめてから出終わるまでに、52秒かかった。

この列車の長さ秒速をそれぞれ求めなさい。

$$\text{解)} \begin{cases} 850 + y = 40x \cdots \cdots ① \\ 1150 + y = 52x \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$② - ① \text{ より } 300 = 12x$$

$$x = 25 \quad \text{これを①に代入 } y = 150\text{m}$$

答) 列車の速さは [25] m/秒、列車の長さは [150] m

(2) 一定の速さで進行中の列車が、長さ350mの鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでに21

秒かかった。また、この列車が同じ速さで長さ950mのトンネルに入り始めてから完全に出る

までに45秒かかった。この列車の長さ秒速を求めよ。

$$\text{解)} \begin{cases} 350 + y = 21x \cdots \cdots ① \\ 950 + y = 45x \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$② - ① \text{ より } 600 = 24x$$

$$x = 25 \quad \text{これを①に代入 } y = 200\text{m}$$

答) 列車の速さは [25] m/秒、列車の長さは [175] m

列車の問題①<渡りきる場合>

【例題】 600mの鉄橋を列車が渡りはじめて、渡り終わるまで 40 秒^①かかり、同じ列車が同じ速度で 1400mのトンネルにはいりはじめて出てしまうまでに 1 分 20 秒^②かかったという。

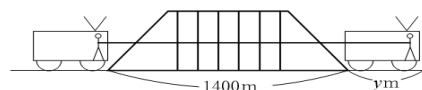
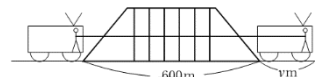
列車の速さを x m/秒、この列車の長さを y mとして、連立方程式をつくり x , y をそれぞれ求めなさい。

解説) ①の部分で、電車の先頭の人にテープをもたせたとすると、電車が鉄橋を渡りはじめて渡り終わるまで、テープは [] + y m が必要。

x m/秒の速さで 40 秒間走った距離は [] $\times x$

よって、①の式は [] + $y = 40x$ ……①

②の部分で、②の式は [] + $y =$ [] x ……②



答) 電車の速さは [] m/秒、電車の長さは [] m

<練習> 次の各問いに答えよ。

(1) ある列車が850mの鉄橋を渡りはじめてから渡り終わるまでに、40秒かかった。

また、この列車が、1150mのトンネルにはいりはじめてから出終わるまでに、52秒かかった。

この列車の長さと秒速をそれぞれ求めなさい。

答) 列車の速さは [] m/秒、列車の長さは [] m

(2) 一定の速さで進行中の列車が、長さ350mの鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでに21秒かかった。また、この列車が同じ速さで長さ950mのトンネルに入り始めてから完全に出るまでに45秒かかった。この列車の長さと秒速を求めよ。

答) 列車の速さは [] m/秒、列車の長さは [] m

列車の問題②<隠れている場合>

【例題】 ある列車が一定の速さで走っている。この列車が 550m の鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでに 30 秒かかった。また、650m のトンネルに入り終わってから、出始めるまでに 20 秒かかった。この列車の速さと長さを求めよ。

解) 列車の速さを x m/秒, 列車の長さを y m とする。

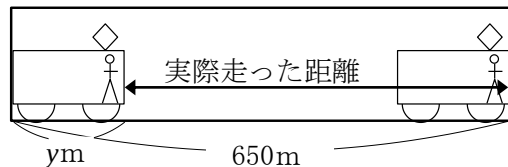
$$\begin{cases} 550 + y = 30x \cdots \cdots ① \\ 650 - y = 20x \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$x = 24$ を①に代入

$$y = 170$$

$$① + ② \text{ より } 1200 = 50x$$

$$x = 24 \quad \text{答) 列車の速さ [24m/秒], 列車の長さ [170m]}$$



<練習>以下の問に答えよ。

- (1) ある列車が 720m の鉄橋を渡るのに、渡り始めて渡り終わるまで 45 秒かかった。この列車が同じ速さで 780m のトンネルに入ってしまったから出始めるまで 30 秒かかった。この列車の速さと長さをそれぞれ求めよ。

解) 列車の速さを x m/秒, 長さを y m とする

$$\begin{cases} 720 + y = 45x \cdots \cdots ① \\ 780 - y = 30x \cdots \cdots ② \end{cases}$$

①より, $y = 180$ m

$$① + ② \text{ より } 1500 = 75x$$

$$x = 20 \text{ m/秒}$$

$$\text{答) 列車の速さ [20m/秒], 長さ [180m]}$$

- (2) 一定の速さで進行中の列車が、長さ 350m の鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでに 21 秒かかった。また、この列車が同じ速さで長さ 600m のトンネルに入り終わってから出はじめるまでに 17 秒かかった。この列車の長さと秒速を求めよ。

$$\text{解) } \begin{cases} 350 + y = 21x \cdots \cdots ① \\ 600 - y = 17x \cdots \cdots ② \end{cases}$$

$$② - ① \text{ より } 1000 = 4x$$

$$x = 25$$

これを①に代入 $y = 175$ m

$$\text{答) 列車の速さは [25] m/秒, 列車の長さは [175] m}$$

列車の問題②<隠れている場合>

【例題】 ある列車が一定の速さで走っている。この列車が 550m の鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでに 30 秒かかった。また、650m のトンネルに入り終わってから、出始めるまでに 20 秒かかった。この列車の速さと長さを求めよ。

答) 列車の速さ [], 列車の長さ []

<練習>以下の問に答えよ。

- (1) ある列車が 720m の鉄橋を渡るのに、渡り始めて渡り終えるまで 45 秒かかった。この列車が同じ速さで 780m のトンネルに入ってしまった後から出始めるまで 30 秒かかった。この列車の速さと長さをそれぞれ求めよ。

答) 列車の速さ [], 長さ []

- (2) 一定の速さで進行中の列車が、長さ 350m の鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでに 21 秒かかった。また、この列車が同じ速さで長さ 600m のトンネルに入り終わってから出はじめるまでに 17 秒かかった。この列車の長さと秒速を求めよ。

答) 列車の速さは [] m/秒, 列車の長さは [] m

列車の問題③<すれちがう場合>

【例題】 120mの長さの列車Aと80mの長さの列車Bとが、反対向きにすれちがった場合、すれちがい始めて離れてしまうのに4秒かかった。また、同じ方向に進んでいるときに、A列車がB列車に追いつき、追い越してしまうまでに、20秒かかったという。A列車、B列車の時速をそれぞれ求めよ。

解説) A列車の速さを x m/秒, B列車の速さを y m/秒とする

A・B列車がすれ違う場合 列車Bを止めて考える。図2

図1

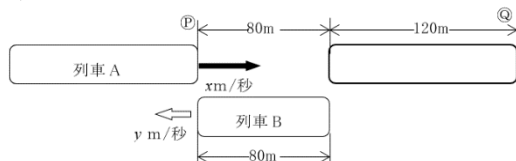
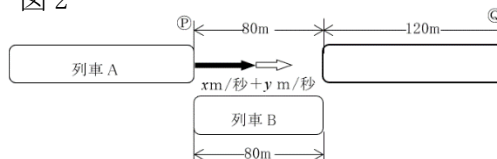


図2



列車Aが $x + y$ (m/秒)で $80 + 120$ (m)走ることになる。 $(x + y) \times 4 = 200 \dots\dots ①$

AがB追い越す場合 列車B止めて考える。図4

図3

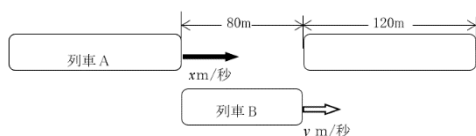
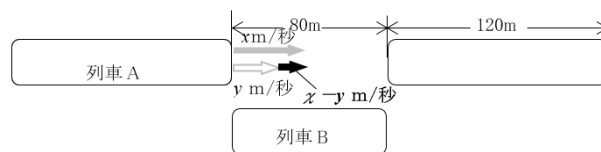


図4



Bを固定して考えると、A列車は $(x - y)$ m/秒で、200m走らなければならない

$$(x - y) \times 20 = 200 \dots\dots ②$$

解)

$$\begin{cases} (x + y) \times 4 = 200 \dots\dots ① & 20x + 20y = 1000 \\ (x - y) \times 20 = 200 \dots\dots ② & +) 20x - 20y = 200 \end{cases}$$

$$\begin{array}{rcl} ① \times 5 + ② & 40x & = 1200 \end{array}$$

$$x = 30 \text{ m/秒} \quad 30 \text{ m/秒} \times 60 \times 60 \div 1000 = 108 \text{ km/時} \quad \text{答) Aは [108] km/時}$$

$$y = 20 \text{ m/秒} \quad 20 \text{ m/秒} \times 60 \times 60 \div 1000 = 72 \text{ km/時} \quad \text{Bは [72] km/時}$$

列車の問題③<すれちがう場合>

【例題】 120mの長さの列車Aと80mの長さの列車Bとが、反対向きにすれちがった場合、すれちがい始めて離れてしまうのに4秒かった。また、同じ方向に進んでいるときに、A列車がB列車に追いつき、追い越してしまうまでに、20秒かったという。A列車、B列車の時速をそれぞれ求めよ。

解説) A列車の速さを x m/秒, B列車の速さを y m/秒とする

A・B列車がすれ違う場合 列車Bを止めて考える。図2

図1

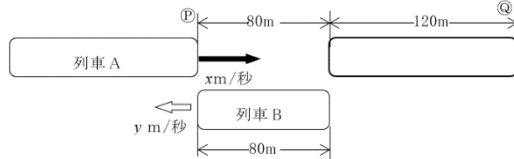
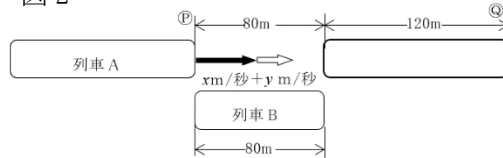


図2



列車Aが $x + y$ (m/秒)で $80 + 120$ (m)走ることになる。 $\times 4 = 200 \dots\dots ①$

AがB追い越す場合 列車B止めて考える。図4

図3

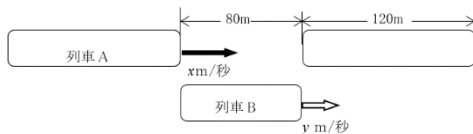
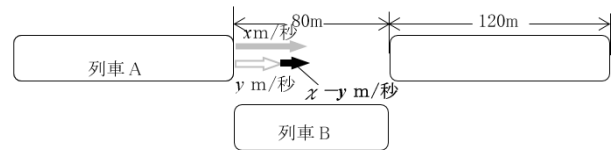


図4



Bを固定して考えると、A列車は $(x - y)$ m/秒で、200m走らなければならない

$\times 20 = 200 \dots\dots ②$

答) Aは [] km/時

Bは [] km/時

<練習>以下の問に答えなさい。

- (1)180mの長さの快速列車と 60mの長さの普通列車とが、反対向きにすれちがった場合、すれちがいはいはじめて離れてしまうのに 6 秒かかった。また、同じ方向に進んでいるときに、快速列車が普通列車に追いつき、追い越してしまうまでに、24 秒かかったという。快速列車、普通列車の時速をそれぞれ求めよ。

解)

$$\begin{cases} (x+y) \times 6 = 240 \cdots \cdots ① & 24x + 24y = 960 \\ (x-y) \times 24 = 240 \cdots \cdots ② & +) \underline{24x - 24y = 240} \end{cases}$$
$$① \times 5 + ② \qquad 48x \qquad = 1200$$

$$x = 25\text{m/秒} \quad 25\text{m/秒} \times 60 \times 60 \div 1000 = 90\text{km/時}$$

$$y = 15\text{m/秒} \quad 15\text{m/秒} \times 60 \times 60 \div 1000 = 54\text{km/時}$$

答) 快速列車 [90] km/時 普通列車 [54] km/時

- (2)P 列車は 160m の長さがあり、Q 列車は 80m の長さがある。P・Q 列車が反対向きにすれちがった場合、すれちがいはいはじめて離れてしまうのに 6 秒かかった。また、P・Q 列車が同じ方向に進んでいるときに、P 列車が Q 列車に追いつき、追い越してしまうまでに、30 秒かかったという。P 快速列車、普通列車の時速をそれぞれ求めよ。

解)

$$\begin{cases} (x+y) \times 6 = 240 \cdots \cdots ① & 30x + 30y = 1200 \\ (x-y) \times 30 = 240 \cdots \cdots ② & +) \underline{30x - 30y = 240} \end{cases}$$
$$① \times 5 + ② \qquad 60x \qquad = 1440$$

$$x = 24\text{m/秒} \quad 24\text{m/秒} \times 60 \times 60 \div 1000 = 86.4\text{km/時}$$

$$y = 16\text{m/秒} \quad 16\text{m/秒} \times 60 \times 60 \div 1000 = 57.6\text{km/時}$$

答) P 列車 [86.4] km/時 B は [57.6] km/時

＜練習＞以下の問に答えなさい。

- (1)180mの長さの快速列車と 60mの長さの普通列車とが、反対向きにすれちがった場合、すれちがい始めて離れてしまうのに 6 秒かかった。また、同じ方向に進んでいるときに、快速列車が普通列車に追いつき、追い越してしまうまでに、24 秒かかったという。快速列車、普通列車の時速をそれぞれ求めよ。

答) 快速列車 [] km/時 普通列車 [] km/時

- (2)P 列車は 160m の長さがあり、Q 列車は 80m の長さがある。P・Q 列車が反対向きにすれちがった場合、すれちがい始めて離れてしまうのに 6 秒かかった。また、P・Q 列車が同じ方向に進んでいるときに、P 列車が Q 列車に追いつき、追い越してしまうまでに、30 秒かかったという。P 快速列車、普通列車の時速をそれぞれ求めよ。

答) P 列車 [] km/時 B は [] km/時

<テスト>

(1)ある列車が 1260mの鉄橋を渡り始めてから、渡り終わるまでに 60 秒かかった。

この列車が同じ速度で、2010mのトンネルに入り始めてから、出てしまうまでに 1 分 30 秒かかった。この列車の時速と長さを求めよ。

解) 列車の速さを x m/秒, 列車の長さを y m とする。1 分 30 秒 = 90 秒より

$$\begin{cases} 1260 + y = 60x \cdots \cdots ① \\ 2010 + y = 90x \cdots \cdots ② \end{cases} \quad \begin{array}{l} ①に代入して \\ 1260 + y = 60 \times 25 \quad y = 1500 - 1260 = 240 \\ ② - ①より \quad 750 = 30x \quad \text{秒速は } 25\text{m} \text{なので時速になおすと} \\ x = 25 \quad 25 \times 60 \times 60 = 90000\text{m/時} = 90\text{km/時} \end{array}$$

答) 電車の速さ [90km/時], 電車の長さ [240m]

(2)長さ x m, 秒速 y m で進む列車がある。この列車は、長さ 1.3km のトンネルを通るとき、完全に列車の姿が見えなかったのは 65 秒間であった。また、前方からくる長さ 190m, 秒速 22m の列車と出会ってからすれちがうまでに 8 秒かかった。このとき、 x, y の値を求めよ。

解)
$$\begin{cases} 1300 - x = 65y \cdots \cdots ① \\ 190 + x = (22 + y)8 \cdots \cdots ② \end{cases} \quad \begin{array}{l} ① + ②より \quad 1490 = 65y + 22 \times 8 + 8y \quad 73y = 1314 \\ y = 18 \quad ①より \quad x = 130 \end{array}$$

答 [$x = 130\text{m}, y = 18\text{m/秒}$]

(3)一定の速さで進行中の列車が、430mの鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでに37秒かかった。また、この列車が同じ速さで710mのトンネルを通過するとき、列車全体がトンネル内にあったのは23秒間であった。列車の長さ秒速をそれぞれ求めよ。

解) 列車の長さを x m 列車の速さを y m/秒とする。

$$\begin{cases} 430 + x = 37y \cdots \cdots ① \\ 710 - x = 23y \cdots \cdots ② \end{cases} \quad \begin{array}{l} ① + ②より \quad 1140 = 60y \quad y = 19 \quad ①より \quad x = 273 \\ \text{答 [長さ } 273\text{m} \text{ 秒速 } 19\text{m/秒}] \end{array}$$

(4)長さ146mの列車Aが、あるトンネルに入り始めてから出終わるまでに92秒かかった。このトンネルを、長さ151mの列車Bが、秒速を1m速くして通過すると、入り始めてから出終わるまでに89秒かかった。トンネルの長さ秒速をそれぞれ求めよ。

解) トンネルの長さを x m 列車Aの秒速を y m/秒とする。

$$\begin{cases} 146 + x = 92y \cdots \cdots ① \\ 151 + x = 89(y + 1) \cdots \cdots ② \end{cases} \quad \begin{array}{l} ② - ①より \quad 5 = 89y + 89 - 92y \quad 3y = 84 \quad y = 28 \\ ①より \quad y = 28 \text{代入} \quad x = 2430 \end{array}$$

答 [トンネルの長さは2430m]

(5)長さの等しい列車Aと列車Bがある。BはAの1.5倍の速さで走り、AとBがすれちがうのに10秒かかる。また、列車Aは長さ950mの鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでにちょうど1分かかる。列車Aの長さ秒速をそれぞれ求めよ。

解) 列車Aの長さを x m 列車Aの秒速を y m/秒とする。

$$\begin{cases} x + x = (y + 1.5y) \times 10 \cdots \cdots ① \\ 950 + x = y \times 60 \cdots \cdots ② \end{cases} \quad \begin{array}{l} ② \times 2 - ①より \quad 1900 = 120y - 25y \quad y = 20 \\ ②より \quad x = 250 \end{array}$$

答 [列車Aの長さ 250m , 列車Aの秒速は 20m/秒]

＜テスト＞

(1)ある列車が 1260mの鉄橋を渡り始めてから、渡り終わるまでに 60 秒かかった。

この列車が同じ速度で、2010mのトンネルに入り始めてから、出てしまうまでに 1 分 30 秒かかった。この列車の時速と長さを求めよ。

答) 電車の速さ [], 電車の長さ []

(2) 長さ x m, 秒速 y m で進む列車がある。この列車は、長さ 1.3 km のトンネルを通るとき、完全に列車の姿が見えなかったのは 65 秒間であった。また、前方からくる長さ 190 m, 秒速 22 m の列車と出会ってからすれちがうまでに 8 秒かかった。このとき、 x, y の値を求めよ。

答 []

(3) 一定の速さで進行中の列車が、430mの鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでに37秒かかった。また、この列車が同じ速さで710mのトンネルを通過するとき、列車全体がトンネル内にあったのは23秒間であった。列車の長さ l と秒速 v をそれぞれ求めよ。

答 []

(4) 長さ146mの列車Aが、あるトンネルに入り始めてから出終わるまでに92秒かった。このトンネルを、長さ151mの列車Bが、秒速を1m速くして通過すると、入り始めてから出終わるまでに89秒かった。トンネルの長さで列車Aの秒速をそれぞれ求めよ。

答 []

(5) 長さの等しい列車Aと列車Bがある。BはAの1.5倍の速さで走り、AとBがすれちがうのに10秒かかる。また、列車Aは長さ950mの鉄橋を渡り始めてから渡り終わるまでにちょうど1分かかる。列車Aの長さ α mと秒速をそれぞれ求めよ。

答 []

江原予備校

数学

出会い・追いつき問題

出会い・追いつき問題

【例題】 周囲が 1200m の池がある。A 君と B 君は池の周りに沿って反対側に同じところから同時に走って出発した。すると 4 分後に会った。

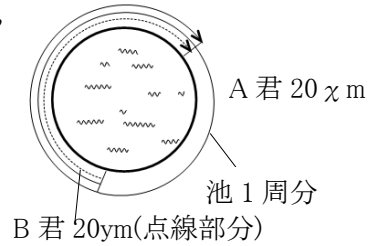
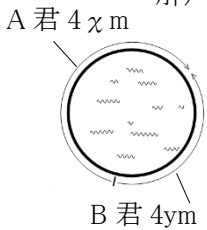
次に、同じところから同じ方向へ走ると、A 君は B 君に追いついたのに 20 分かかったという。A 君 B 君それぞれの速さを求めよ。

解) A 君 B 君の速さを x m/分, y m/分とするととき 反対方向に行く場合,

$$4x + 4y = 1200$$

同じ方向に走ると A 君が B 君に追いつくまでに走った距離と B 君が走った距離の差は、池一周の長さとなります。

【重要】 追いつくまで 1 周分 余計に走る必要がある。



解) A 君の速さを x m/分, B 君の速さを y m/分とする

$$4x + 4y = 1200 \quad \cdots \cdots ①$$

$$20x - 20y = 1200 \quad \cdots \cdots ②$$

$$\begin{cases} ① \times 5 + ② \text{より} \\ 20x + 20y = 6000 \end{cases}$$

$$+) 20x - 20y = 1200$$

$$40x = 7200 \quad x = 180 \quad ① \text{より } y = 120 \quad \text{答) A 君 [180m/分], B 君 [120m/分]}$$

<練習>以下の問いにこたえよ。

(1) 周囲が 2km の池がある。A は自転車、B は徒歩で、同じところを出発して反対の方向にまわると、2 人が最初に出会うまで 10 分かかる。また、同じ方向にまわれば、A は B に追いつくのに 50 分かかるという。A, B 2 人の分速をそれぞれ求めよ。

解) A の速さを x m/分, B の速さを y m/分とする。

$$10x + 10y = 2000 \quad \cdots \cdots ①$$

$$50x - 50y = 2000 \quad \cdots \cdots ②$$

$$① \times 5 + ② \text{より } x = 120 \quad ① \text{より } y = 80$$

$$\text{答) A [120m/分], B [80m/分]}$$

(2) 一周が 1200m のランニングコースがある。A 君と B 君は同時に反対方向に走ると 4 分後に会った。A 君と B 君が同時に同じ方向に走ると 30 分後に A 君は B 君に 1 周の差をつけて B 君に追いついた。A 君 B 君それぞれの速さを求めよ。

解) A 君の速さを x m/分, B 君の速さを y m/分とする。

$$4x + 4y = 1200 \quad \cdots \cdots ① \quad ① \text{の両辺を 4 で割る } x + y = 300 \quad \cdots \cdots ①'$$

$$30x - 30y = 1200 \quad \cdots \cdots ② \quad ② \text{の両辺を 30 で割る } x - y = 40 \quad \cdots \cdots ②'$$

$$① + ② \text{より } 2x = 340 \quad x = 170 \quad ① \text{より } y = 130$$

$$\text{答) A [170m/分], B [130m/分]}$$

出会い・追いつき問題

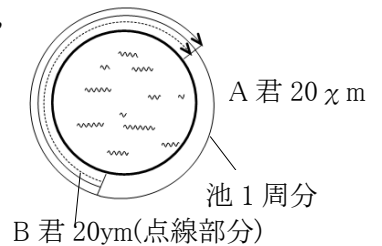
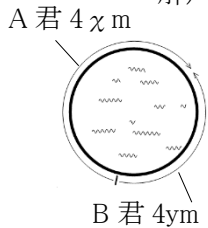
【例題】 周囲が 1200m の池がある。A 君と B 君は池の周りに沿って反対側に同じところから同時に走って出発した。すると 4 分後に会った。
次に、同じところから同じ方向へ走ると、A 君は B 君に追いついたのに 20 分かかったという。A 君 B 君それぞれの速さを求めよ。

解) A 君 B 君の速さを x m/分, y m/分とすると 反対方向に行く場合,

$$4x + 4y = 1200$$

同じ方向に走ると A 君が B 君に追いつくまでに走った距離
と B 君が走った距離の差は、池一周の長さとなります。

【重要】 追いつくまで 1 周分 余計に走る必要がある。



答) A 君 [], B 君 []

<練習>以下の問いにこたえよ。

- (1) 周囲が 2km の池がある。A は自転車、B は徒歩で、同じところを出発して反対の方向にまわると、2 人が最初に出会うまで 10 分かかる。また、同じ方向にまわれば、A は B に追いつくのに 50 分かかるという。A、B 2 人の分速をそれぞれ求めよ。

答) A [], B []

- (2) 一周が 1200m のランニングコースがある。A 君と B 君は同時に反対方向に走ると 4 分後に会った。A 君と B 君が同時に同じ方向に走ると 30 分後に A 君は B 君に 1 周の差をつけて B 君に追いついた。A 君 B 君それぞれの速さを求めよ。

答) A [], B []

(3) A君とB君が1周3kmのサイクリングコースを自転車で走った。スタート地点から同じ方向に走ると36分後にA君はB君に1周差をつけた。また、スタート地点から反対方向に走ると4分後に2人は出会った。A君、B君の走る速さをそれぞれ時速 x km, 時速 y kmとし、連立方程式を作りA君、B君の時速を求めよ。

解) $36分 = \frac{36}{60} = 時間$ $4分 = \frac{4}{60} = \frac{1}{15} 時間$

A 君の時速 x km/時, B 君の時速を y km/時とする。

$$\frac{3}{5}x - \frac{3}{5}y = 3 \cdots \cdots ① \quad ① \times 5 \quad 3x - 3y = 15 \cdots \cdots ①'$$

$$\frac{1}{15}x + \frac{1}{15}y = 3 \cdots \cdots ② \quad ② \times 15 \quad x + y = 45 \cdots \cdots ②'$$

$$①' + ②' \times 3$$

$$3x - 3y = 15$$

$$+) 3x + 3y = 135$$

$$6x = 150 \quad x = 25 \text{ km/時} \quad ②' \text{ より } y = 20 \text{ km/時}$$

答) A [25km/時], B [20km/時]

(4) 池のまわりに長さ6kmの道があり、この道をAは自転車で、Bは徒歩でまわる。

スタート地点から同時に同じ方向に進んだところ50分でAはBに1周差をつけ追いついた。

また、次に、スタート地点からAがBより12分遅れてBとは反対方向に出発して進んだところBが出発してから27分後に2人は出会った。このとき、A、Bの速さはそれぞれ分速何mであ

るか答えよ。

解) A の速さを x m/分, B の速さを y m/分とする。

$$50x - 50y = 6000 \cdots \cdots ① \quad ① \text{の両辺を } 10 \text{ で割る } 5x - 5y = 600 \cdots \cdots ①'$$

A が走った時間は $27 - 12 = 15$ 分である。

$$15x + 27y = 6000 \cdots \cdots ② \quad ② \text{の両辺を } 3 \text{ で割る } 5x + 9y = 2000 \cdots \cdots ②'$$

$$① - ②' \text{ より } -14y = -1400 \quad y = 100 \quad ①' \text{ より } x = 220$$

答) A [220m/分], B [100m/分]

(5) 1周2400mのランニングコースをA、Bの2人が同時に同じ所から反対方向に走ると8分後にに会う。また、AはBがスタートしてから5分後にBと同じ所から同じ方向にスタートすると、1周差をつけて50分後に追いつくという。A、B2人の速さをそれぞれ求めよ。

解) A の速さを x m/秒, B の速さを y m/秒とする。

$$8x + 8y = 2400 \cdots \cdots ① \quad ① \text{の両辺を } 8 \text{ で割る } x + y = 300 \cdots \cdots ①'$$

B が走った時間は $50 + 5 = 55$ 分

$$50x - 55y = 2400 \cdots \cdots ②$$

$$\textcircled{1}' \times 50 - \textcircled{2}' \quad 105y = 15000 - 2400 \quad y = 120 \quad \textcircled{1}' \text{より} \quad x = 180$$

答) A [180m/分], B [120m/分]

(3) A君とB君が1周3kmのサイクリングコースを自転車で走った。スタート地点から同じ方向に走ると36分後にA君はB君に1周差をつけた。また、スタート地点から反対方向に走ると4分後に2人は出会った。A君, B君の走る速さをそれぞれ時速 x km, 時速 y km とし、連立方程式を作りA君, B君の時速を求めよ。

答) A [], B []

(4) 池のまわりに長さ6kmの道があり、この道をAは自転車で、Bは徒歩でまわる。
 スタート地点から同時に同じ方向に進んだところ50分でAはBに1周差をつけ追いついた。
 また、次に、スタート地点からAがBより12分遅れてBとは反対方向に出発して進んだところBが出発してから27分後に2人は出会った。このとき、A, Bの速さはそれぞれ分速何mであ
 るか答えよ。

答) A [], B []

(5) 1周2400mのランニングコースをA, Bの2人が同時に同じ所から反対方向に走ると8分後に
 に出会う。また、AはBがスタートしてから5分後にBと同じ所から同じ方向にスタートする
 と、1周差をつけて50分後に追いつくという。A, B2人の速さをそれぞれ求めよ。

答) A [], B []

テスト

(1) 1 周 2100m のジョギングコースがあり、A、B の 2 人が同じ地点から同時に出発する。反対方向に走ると、出発してから 7 分後に出会い、同じ向きに走ると、出発してから 35 分後に A が B を追いぬく。A、B の走る速さをそれぞれ求めなさい。

解) A の速さを x m/分, B の速さを y m/分とする。

$$7x + 7y = 2100 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$35x - 35y = 2100 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \quad \textcircled{2} \text{の両辺を 5 で割る} \quad 7x - 7y = 420 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2}' \text{より} \quad 14x = 2520 \quad x = 180 \quad \textcircled{1} \text{より} \quad y = 120$$

答) A [180m/分], B [120m/分]

(2) 1 周 1500m の池のまわりを、A さんと B 君は同じ地点から同時に出発して、それぞれ一定の速さで走ることにした。2 人が反対方向に走ったところ、5 分後に初めて出会った。2 人が同じ方向に走ったところ、30 分後に A さんが B 君に追いついた。A さんと B 君の走る速さをそれぞれ求めなさい。

解) A 君の速さを x m/分, B 君の速さを y m/分とする。

$$5x + 5y = 1500 \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \text{の両辺を 5 で割る} \quad x + y = 300 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}'$$

$$30x - 30y = 1500 \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \quad \textcircled{2} \text{の両辺を 30 で割る} \quad x - y = 50 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}'$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2}' \text{より} \quad 2x = 350 \quad x = 175 \quad \textcircled{1}' \text{より} \quad y = 125$$

答) A [175m/分], B [125m/分]

テスト

(1) 1 周 2100m のジョギングコースがあり、A、B の 2 人が同じ地点から同時に出発する。反対方向に走ると、出発してから 7 分後に出会い、同じ向きに走ると、出発してから 35 分後に A が B を追いぬく。A、B の走る速さをそれぞれ求めなさい。

答) A [], B []

(2) 1 周 1500m の池のまわりを、A さんと B 君は同じ地点から同時に出発して、それぞれ一定の速さで走ることにした。2 人が反対方向に走ったところ、5 分後に初めて出会った。2 人が同じ方向に走ったところ、30 分後に A さんが B 君に追いついた。A さんと B 君の走る速さをそれぞれ求めなさい。

答) A [], B []